Лабораторная работа № 2

1. Постановка задачи

Дисциплина: «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Индивидуальные параметры: N = 11, группа 517, Q = 1, Y = 26. Вариант V = 1 + ((17·11 + 7·1 + 26) mod 20) = 1. Рассматривается рюкзак с ограничениями массы и объёма.

Имеются 40 неделимых предметов. Генотип x принадлежит {0,1}^40; x_i = 1 означает включение предмета i. Фенотипом является выбранное множество предметов, дополнительное декодирование не требуется. Цель: максимизировать F(x) = Σ c_i x_i при ограничениях Σ m_i x_i ≤ 200 и Σ v_i x_i ≤ 170. Масса, объём и ценность заданы в условных целочисленных единицах. Все ограничения жёсткие; штраф применяется только как механизм поиска.

Данные соответствуют генератору NumPy PCG64 при seed = 210026: последовательно получены 40 масс из целых [3,22], 40 объёмов из [2,18] и 40 ценностей из [12,110] равномерным выбором. Таблица: data/items.csv. Контрольная сумма и сведения о загрузке сохранены в results/input_data.json. Экземпляр служит для сравнения методов, а не для моделирования конкретного склада.

2. Алгоритм и параметры

Использован собственный генетический алгоритм (μ + λ). Размеры родительской популяции и поколения потомков равны 80. Инициализация: 79 независимых бинарных строк с вероятностью единицы 0,5 и пустой допустимый набор. Турнир состоит из 3 кандидатов с выборкой с возвращением. Вероятность кроссовера равна 0.9; вероятность инверсии каждого бита равна 0.025. После оценки потомков сохраняются 80 лучших особей из родителей и потомков; значения фитнеса родителей повторно не вычисляются. Отдельный архив сохраняет лучший допустимый набор.

Реализованы два способа обработки ограничений. Ремонт удаляет включённые предметы по возрастанию c_i/(m_i/200 + v_i/170), пока оба ограничения не выполнены. Допустимые строки остаются неизменными. Удаление не нарушает бинарность, а пустое множество всегда допустимо, поэтому процедура завершается. Штрафной способ сохраняет генотип и максимизирует S(x) = F(x) - 10·[max(0,M(x)-200) + max(0,V(x)-170)]. Величина S не подменяет исходную ценность F; качество всех методов измеряется по допустимому архиву.

Равномерный кроссовер выбирает каждый бит из одного из двух родителей с вероятностью 0,5. Двухточечный кроссовер переносит непрерывный сегмент второго родителя в копию первого. Оба оператора сохраняют алфавит {0,1}, но могут нарушать ресурсные ограничения; после них применяется выбранный способ обработки ограничений. Битовая мутация соответствует неделимому выбору предметов. Порядок строк не вводит дополнительных ограничений модели; равномерный кроссовер наследует выбор каждого предмета независимо от соседних индексов.

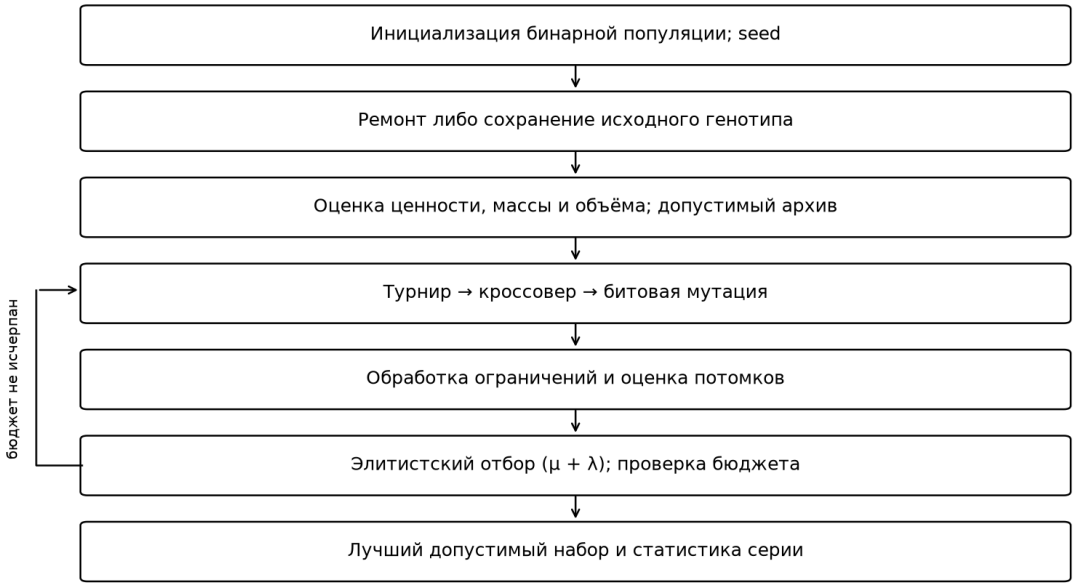


Рисунок 1. Схема генетического алгоритма. Левый переход возвращает поиск к созданию потомков.

3. Методика эксперимента

Для каждой из 4 конфигураций проведено 20 независимых запусков с seed: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Внутри серии seed различаются; между методами используются одинаковые номера seed для сопоставления. Бюджет каждого запуска равен 8000 вычислениям фитнес-функции: 80 исходных особей и 99 поколений по 80 потомков. Ремонт использует исходную таблицу ценностей и текущие суммы ресурсов; дополнительных оценок полной целевой функции при ремонте нет. Каждая подготовленная строка оценивается один раз, включая повторяющиеся строки. Лимит относится к поиску; отдельный точный эталон в него не включён.

Сравнение «ГА: ремонт, равномерный» и «ГА: штраф, равномерный» меняет только способ обработки ограничений. Сравнение «ГА: ремонт, равномерный» и «ГА: ремонт, двухточечный» меняет только оператор кроссовера. «Случайная выборка с ремонтом» независимо генерирует строки с вероятностью единицы 0,5, применяет ремонт и сохраняет допустимый архив; её начальный пакет содержит пустой набор. Отбор родителей отсутствует, бюджет равен 8000 оценкам.

Точный эталон получен собственной динамической программой по двум целочисленным ресурсам: $D_i(a,b) = \max(D_{(i-1)}(a,b), c_i + D_{(i-1)}(a-m_i,b-v_i))$ для допустимых индексов; начальное $D_0(a,b) = 0$. Сложность $O(n \cdot 200 \cdot 170)$. Обратный проход восстанавливает набор. Получено $F^* = 1404$; масса 200, объём 169. Рекуррентный перебор альтернатив «взять/не взять» даёт точную гарантию для предоставленного экземпляра и не является основным оптимизатором.

4. Проверка допустимости

Пример	Масса	Объём	Ценность	Превышение массы	Превышение объёма	Допустим
empty_feasible	0	0	0	0	0	да
optimal_feasible	200	169	1404	0	0	да
mass_only	207	168	938	7	0	нет
volume_only	194	183	901	0	13	нет

Полные бинарные векторы и идентификаторы предметов приведены в results/examples.json. Первые два примера допустимы; третий и четвёртый нарушают ограничения, как показано в таблице. При взаимозависимых ресурсных ограничениях изолированное нарушение каждого ресурса может быть невозможно. После поиска ценность и оба ресурса каждого архивного решения повторно вычислены из исходной таблицы независимо от поискового счётчика.

5. Результаты

В таблице приведена лучшая допустимая ценность каждого запуска. Стандартное отклонение выборочное, с делителем n - 1.

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Станд. откл.	Худшее
ГА: ремонт, равномерный	1404	1398.15	1404.0	7.62	1379
ГА: штраф, равномерный	1404	1395.60	1397.0	8.03	1376
ГА: ремонт, двухточечный	1404	1394.30	1391.5	6.87	1379
Случайная выборка с ремонтом	1390	1363.65	1366.0	13.78	1331

Метод	Допустимые оценки, %	Допустимый лидер, %	Достижение F*, %	Средний разрыв, %	Время, с
ГА: ремонт, равномерный	100.0	100	55	0.42	0.187
ГА: штраф, равномерный	44.4	45	25	0.60	0.103
ГА: ремонт, двухточечный	100.0	100	25	0.69	0.213
Случайная выборка с ремонтом	100.0	100	0	2.87	0.098

Доля допустимых оценок рассчитана по всем 8000 обработанным кандидатам. Допустимый лидер означает допустимость особи с максимальным поисковым score в конечной популяции; допустимый архив при этом существует во всех запусках. Разрыв равен $100 \cdot (F^* - F)/F^*$. Время усреднено по серии и включает поиск с ремонтом, но исключает генерацию данных, точный эталон, построение графиков и повторную проверку архива. Число оценок во всех запусках проверено программно.

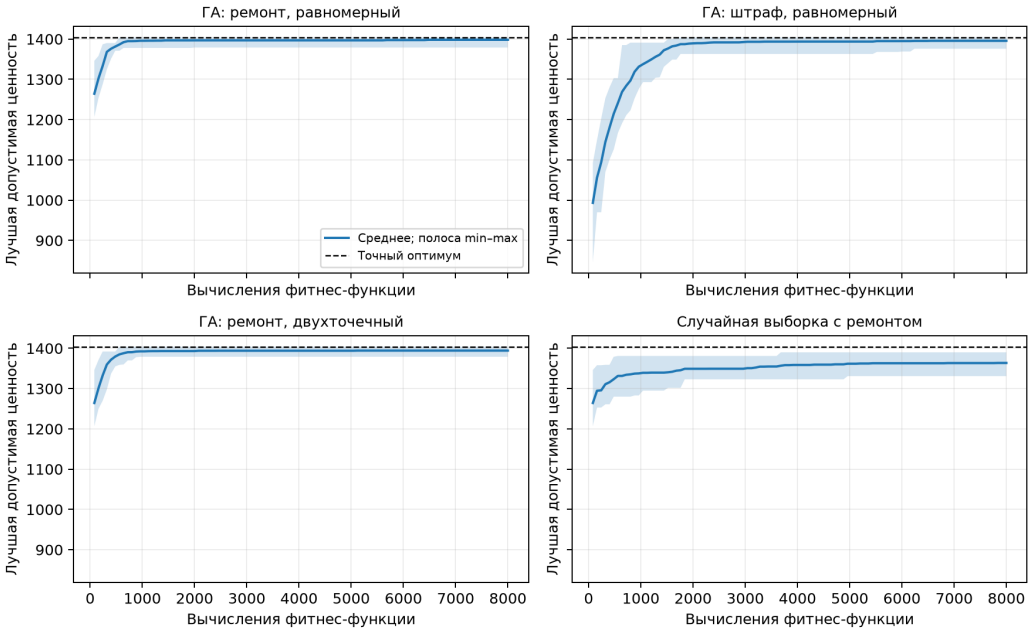


Рисунок 2. Сходимость лучшей допустимой ценности: среднее и диапазон min-max по серии.

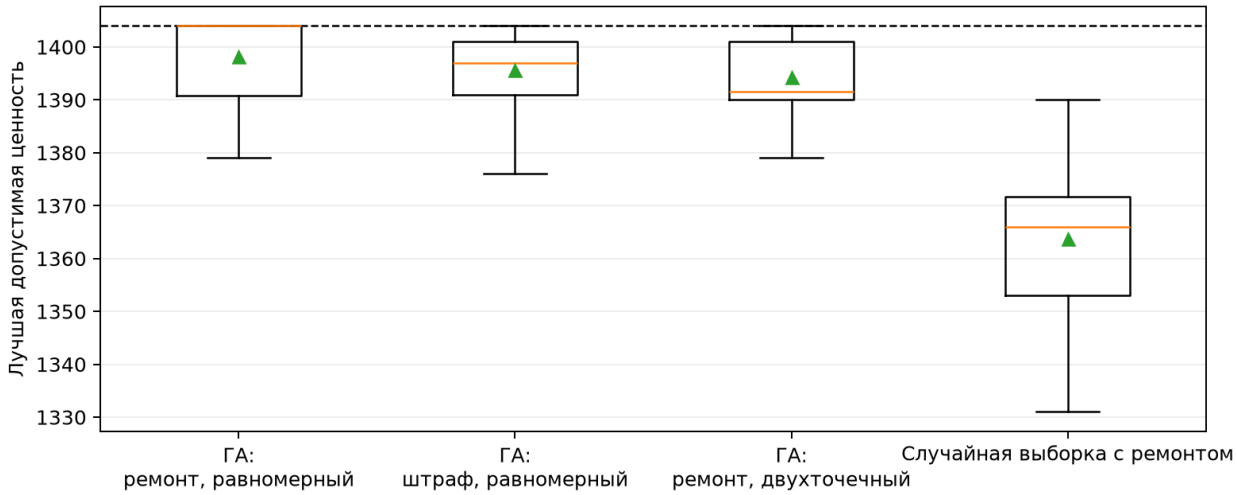


Рисунок 3. Распределения итоговой допустимой ценности; пунктиром показан точный оптимум.

Лучший найденный допустимый набор получен методом repair_uniform, seed = 2003: I01, I04, I06, I07, I10, I12, I13, I16, I20, I21, I22, I24, I28, I31, I34, I35, I40. Ценность равна 1404, масса 200 ≤ 200, объём 169 ≤ 170. Полная предметная таблица выбранного набора сохранена в results/best_set.csv, вектор и проверенные суммы - в results/best_solution.json.

6. Анализ и вывод

Для «ГА: ремонт, равномерный» и «ГА: штраф, равномерный» средние равны 1398.15 и 1395.60; разность второго и первого составляет -2.55. Для «ГА: ремонт, равномерный» и «ГА: ремонт, двухточечный» средние равны 1398.15 и 1394.30; разность второго и первого составляет -3.85. Это наблюдения на одной серии и одном экземпляре, а не доказательство универсального превосходства оператора.

Среднее «Случайная выборка с ремонтом» составляет 1363.65; преимущество «ГА: ремонт, равномерный» по средней допустимой ценности равно +34.50. Точный эталон позволяет оценивать качество по измеримому разрыву, а не по субъективной близости результатов.

Лучший результат имеет разрыв 0.00%; распределения и частота достижения F* характеризуют воспроизводимость качества. При нулевом F* и нулевой допустимой ценности относительный разрыв принимается равным нулю.

Ограничения исследования: один экземпляр; фиксированные коэффициент штрафа и вероятности операторов; условные единицы ресурсов; восстановление допустимости может смещать поиск к предметам высокой плотности. При увеличении задачи двухресурсная динамическая программа становится дорогой. Дальнейшее исследование требует нескольких экземпляров, анализа коэффициента штрафа и альтернативных процедур ремонта. Строгая гарантия относится к DP-эталону; результаты ГА являются экспериментальными.

7. Воспроизводимость

Реализация проверена с Python 3.13.14 и NumPy 2.5.4. Фактические параметры находятся в results/config_snapshot.json; результаты отдельных запусков - в results/runs.csv, траектории - в results/convergence.csv, сводка - в results/summary.csv. Для повторения используются эта конфигурация и входная таблица data/items.csv через параметры --config и --data. Инструкция установки и команды запуска приведены в README.

Источник постановки: Душкин Р. В. «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы. Комплекс лабораторных работ», лабораторная работа № 2, вариант 1.